6. Mạng hàng đợi

Mạng nối tiếp, Jackson mở và định lý Burke

Mạng hàng đợi là gì? Phân loại?
Mạng hàng đợi là tập nút phục vụ liên kết bởi xác suất chuyển tuyến. Mở: có khách vào/ra ngoài. Jackson đóng: số khách cố định, chỉ lưu thông trong mạng. Nối tiếp: khách qua lần lượt các nút rồi ra.

Định lý Burke. Tiến trình ra của hàng đợi đơn ổn định với tới Poisson λ là gì?
Burke: đầu ra của M/M/1 ổn định có tới Poisson λ cũng là Poisson λ; tương tự cho M/M/c/∞ và M/M/∞. Số khách hiện tại độc lập với quá trình ra trước đó. Đây là cơ sở phân tích một số mạng hàng đợi.

Đầu ra của một M/M/1 ổn định có $\lambda = 30$/s là gì?
M/M/1 ổn định, tới Poisson 30/s $\rightarrow$ ra **Poisson 30/s**.

Định lý Jackson (mạng mở).
Mạng Jackson mở với các nút M/M/1 ổn định: $\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j$. Phân bố trạng thái dừng có dạng tích $\prod_i (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$. Tính từng N_i, cộng lại rồi chia tổng tốc độ tới từ ngoài để có T.

Lập phương trình lưu lượng và kiểm tra ổn định

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji}\lambda_j, \quad \gamma = \sum_i \gamma_i.$$

r_{ji} là xác suất rời nút j sang nút i; nhánh không ghi tỉ lệ là phần còn lại. Giải hệ rồi kiểm tra tổng lưu lượng ra ngoài bằng γ.
Điều kiện ổn định tại từng nút:

$$\lambda_i < \mu_i \quad (\mathrm{M/M/1}),$$
$$\lambda_i < c_i\mu_i \quad (\mathrm{M/M/}\ c_i).$$

Nếu có tham số, giải từng bất đẳng thức và lấy giao.

Jackson mở với các nút M/M/1 — số yêu cầu, trễ, xác suất
Từng nút có $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$:

$$N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}, \quad T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}.$$

$$N_{\text{mạng}} = \sum_i N_i, \quad T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma}.$$

$$P(n_1, ..., n_k) = \prod_{i=1}^{k} (1-\rho_i)\rho_i^{n_i}.$$

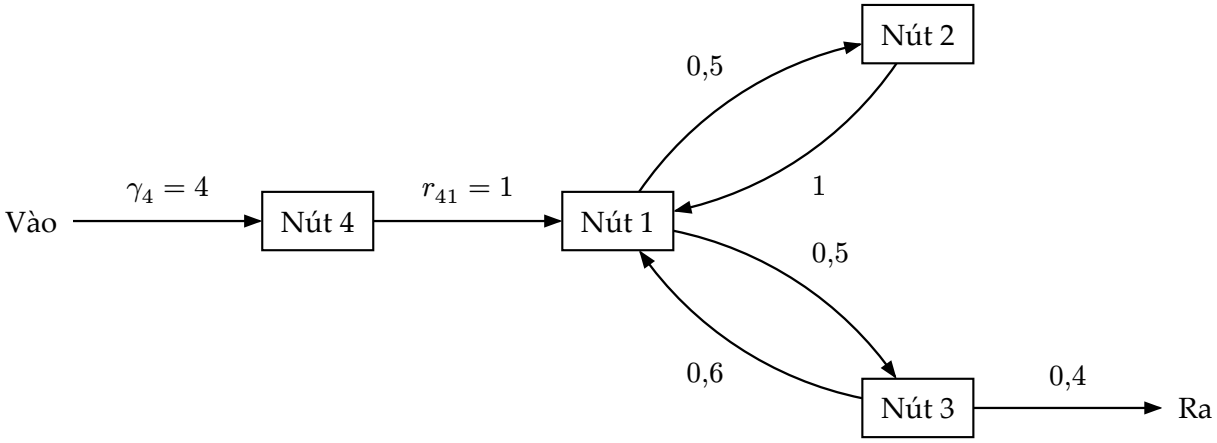
Mạng rỗng và mạng có đúng một yêu cầu:

$$P_0 = \prod_i (1-\rho_i), \quad P_1 = P_0 \sum_i \rho_i.$$

Không chia $N_{\text{mạng}}$ cho $\sum_i \lambda_i$. Với nút nhiều server, dùng phân bố M/M/c tương ứng.

Mạng nối tiếp
Một nguồn Poisson tốc độ γ đi lần lượt qua các nút M/M/1, không chia nhánh hay phản hồi: $\lambda_i = \gamma$. Khi mọi nút ổn định, $T_{\text{mạng}} = \sum_i \frac{1}{\mu_i - \gamma}$. Burke giúp xác định dòng ra của nút trước; không suy ra thời gian chờ tại các nút độc lập.

EX₁₃. Mạng mở 4 nút.
$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4. Thời gian phục vụ trung bình tại các nút 1–4 lần lượt là 0,03; 0,04; 0,05; 0,06 s. $r_{41} = 1$, $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$, $r_{21} = 1$, $r_{31} = 0{,}6$, $r_{30} = 0{,}4$.



Giải.
Phương trình lưu lượng:

$$\lambda_4 = 4, \quad \lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\lambda_3,$$
$$\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\lambda_1.$$

Suy ra $0{,}2\lambda_1 = 4$. Kết quả từng nút:

Nút	λ_i **(yêu cầu/s)**	ρ_i	N_i
1	20	0,6	1,5
2	10	0,4	0,667
3	10	0,5	1
4	4	0,24	0,316

Mọi $\rho_i < 1$, hệ ổn định. Xác suất mạng rỗng và đúng một yêu cầu:

$$P_0 = 0{,}4 \times 0{,}6 \times 0{,}5 \times 0{,}76 = 0{,}0912,$$
$$P_1 = P_0(0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx 0{,}159.$$

Hiệu năng toàn mạng:

$$N = \sum_i N_i \approx 3{,}48, \quad T = \frac{N}{\gamma_4} \approx 0{,}871 \ \text{ s}.$$

Giữ r_{30}, r_{31} và $r_{12} + r_{13} = 1$; điều kiện ổn định:

$$\lambda_1 = \frac{10}{r_{13}}, \quad \lambda_2 = \frac{10(1 - r_{13})}{r_{13}},$$
$$\rho_1 = \frac{0{,}3}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > 0{,}3,$$
$$\rho_2 = \frac{0{,}4(1 - r_{13})}{r_{13}} < 1 \quad \Rightarrow \quad r_{13} > \frac{2}{7}.$$

Kết luận: **$0{,}3 < r_{13} \le 1$; $0 \le r_{12} < 0{,}7$**.

Jackson đóng: cố định tổng số khách

Phân bố tích với ràng buộc số khách
Xét mạng đóng bất khả quy có M khách, k nút M/M/1, tốc độ $\mu_i > 0$. Không có nguồn vào/ra ngoài; giải tỉ lệ lượt thăm:

$$v_i = \sum_j v_j r_{ji}.$$

Chọn một thang tuỳ ý cho $v_i > 0$, đặt $w_i = \frac{v_i}{\mu_i}$. Với $\sum_i n_i = M$:

$$P(n_1, ..., n_k) = \frac{1}{G(M)} \prod_{i=1}^{k} w_i^{n_i},$$

$$G(M) = \sum_{n_1+...+n_k=M} \prod_{i=1}^{k} w_i^{n_i}.$$

$$N_i = \sum_{\boldsymbol{n}:\, \sum_j n_j = M} n_i P(\boldsymbol{n}).$$

Các trạng thái ngoài ràng buộc có xác suất 0. Khách giữa các nút không độc lập do tổng cố định. Không dùng $N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$ của Jackson mở; không áp điều kiện $\rho_i < 1$ từ mạng mở.

EX₄. Mạng đóng hai nút, hai khách
Đề. Hai khách luân phiên qua hai nút M/M/1 theo tuyến $1 \to 2 \to 1$, $\mu_1 = 2$/s, $\mu_2 = 4$/s. Tìm phân bố số khách và thông lượng qua mỗi nút.
Giải.
Chọn $v_1 = v_2 = 1$, nên $w_1 = \frac{1}{2}$, $w_2 = \frac{1}{4}$. Các trạng thái $(n_1, n_2) = (0,2), (1,1), (2,0)$ có trọng số lần lượt $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}$; tổng $G(2) = \frac{7}{16}$. Suy ra xác suất tương ứng $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{4}{7}$.

$$N_1 = \frac{0 + 2 + 8}{7} = \frac{10}{7}, \quad N_2 = \frac{4}{7}, \quad N_1 + N_2 = 2.$$

$$X_1 = \mu_1 P(n_1 > 0) = 2 \times \frac{6}{7} = \frac{12}{7} \ \text{khách/s},$$

$$X_2 = \mu_2 P(n_2 > 0) = 4 \times \frac{3}{7} = \frac{12}{7} \ \text{khách/s}.$$

Thông lượng chu trình $X = \frac{12}{7}$/s, thời gian một vòng $T = \frac{M}{X} = \frac{7}{6}$ s.

Trễ theo tuyến và xấp xỉ độc lập KIA

KIA là gì?

KIA là xấp xỉ độc lập Kleinrock: coi các hàng đợi liên kết gần như độc lập để tính hiệu năng mạng gói. Với giả thiết M/M/1 tại liên kết, $T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$; cộng theo đường hoặc lấy trọng số lưu lượng cho cả mạng.

Trễ theo đường và xấp xỉ KIA

Trễ đường p là $D_p = \sum_{i \in p} T_i$; xác suất đường là tích xác suất rẽ nhánh. Với lưu lượng f_p theo đường p:

$$T_{S \to D} = \frac{\sum_p f_p D_p}{\sum_p f_p}.$$

Có vòng lặp thì cộng theo số lần đi qua nút.

KIA: λ_{ij} là tổng luồng qua liên kết (i, j):

$$\mu_{ij} = \frac{C_{ij}}{L}, \quad T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}.$$

Khi có trễ lan truyền d_{ij}:

$$T_{\text{mạng}} = \frac{\sum_{ij} \lambda_{ij} \left(T_{ij} + d_{ij} \right)}{\gamma}.$$

Trình tự 4 bước giải chi tiết bài toán mạng hàng đợi mở

1. **Bước 1 — Lập hệ cân bằng luồng:** Tại mỗi nút $i \in \{1, ..., k\}$, tổng luồng vào bằng tổng luồng ra:

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_{j=1}^{k} \lambda_j r_{ji}$$

   (với γ_i là luồng từ ngoài vào nút i; r_{ji} là xác suất rẽ nhánh từ nút j sang nút i).
2. **Bước 2 — Giải hệ tìm các λ_i:** Biểu diễn mọi λ_i theo luồng đầu vào γ.
3. **Bước 3 — Kiểm tra điều kiện ổn định:** Tính $\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$ cho từng nút. Mạng ổn định khi và chỉ khi $\rho_i < 1$ với mọi i.
4. **Bước 4 — Tính các chỉ tiêu hiệu năng mạng:**
   - Từng nút: $N_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}$; $T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i} = \frac{N_i}{\lambda_i}$.
   - Toàn mạng: $N_{\text{mạng}} = \sum_{i=1}^{k} N_i$; trễ toàn mạng $T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma_{\text{vào}}}$ với $\gamma_{\text{vào}} = \sum_i \gamma_i$.
   - Trễ theo tuyến: $T_{\text{tuyến}} = \sum_{i \in \text{ tuyến}} T_i$ (nếu có lặp thì nhân số lần qua nút).
   - Xác suất mạng rỗng (không có yêu cầu nào): $P_0 = \prod_{i=1}^{k} (1 - \rho_i)$.

7. Ứng dụng trong chuyển mạch gói

Các thành phần trễ và truyền gối đầu

Trễ đầu cuối trong chuyển mạch gói gồm những thành phần nào? Trễ hàng đợi phụ thuộc vào gì?
Trễ đầu cuối gồm phát gói $\frac{L}{C}$, lan truyền $\frac{d}{v}$, chờ hàng đợi và xử lý nếu đề cho. Trong store-and-forward, cộng trên từng chặng. Trễ chờ phụ thuộc tải, năng lực phục vụ và độ biến động của lưu lượng/thời gian phục vụ.

Tại sao phải chia bản tin lớp trên thành nhiều gói trước khi truyền?
Chia bản tin thành nhiều gói cho phép truyền gối đầu trên các chặng, giảm thời gian chờ cả bản tin. Khi lỗi, chỉ gửi lại gói nhỏ bị lỗi thay vì toàn bộ bản tin; đánh đổi là phần tiêu đề và xử lý từng gói.

Phát, lan truyền và truyền nhiều gói

$$t_s = \frac{L}{C}, \quad t_p = \frac{d}{v}.$$

L: độ dài gói (bit); C: dung lượng (bit/s); d: chiều dài kênh (m); v: vận tốc (m/s). Store-and-forward phải nhận hết gói trước khi gửi tiếp. Nếu T_i đã là thời gian **trong nút** gồm chờ và phát, chỉ cộng thêm lan truyền, không cộng $\frac{L}{C_i}$ lần nữa.
Với m gói bằng nhau qua h liên kết cùng dung lượng C, không có lưu lượng khác, bỏ qua xử lý và hàng đợi phát sinh ngoài luồng:

$$t_{\text{xong}} = (h + m - 1)\frac{L}{C} + \sum_{i=1}^{h} t_{pi}.$$

Một bản tin dài $M = mL$ gửi nguyên khối cần $h\frac{M}{C} + \sum_i t_{pi}$. Nếu mỗi gói thêm tiêu đề H bit, thay L bằng $L + H$ trong thời gian phát.

EX₅. Bản tin nguyên khối và chia gói
Đề. Bản tin 12.000 bit đi qua 3 liên kết 1 Mbit/s. Bỏ qua lan truyền, tiêu đề và xử lý. So sánh gửi nguyên khối với chia thành 4 gói bằng nhau.
Giải.
Nguyên khối: $3 \times \frac{12000}{10^6} = 36$ ms. Chia gói: $L = 3000$ bit, mỗi chặng phát một gói mất 3 ms.

$$t_{\text{xong}} = (3 + 4 - 1) \times 3 = 18 \ \text{ ms}.$$

Gói sau được phát khi gói trước đang đi tiếp ở chặng kế tiếp, tạo truyền gối đầu.

Đọc hàng đợi từ các đường tích luỹ

Lượng tồn và trễ trên đồ thị A(t), D(t)
Với hệ FIFO ban đầu rỗng, không mất dữ liệu, $A(t)$ và $D(t)$ là lượng tích luỹ đã vào và đã ra, cùng đo bằng gói hoặc bit. Hai hàm không giảm và $A(t) \geq D(t)$.

$$Q(t) = A(t) - D(t).$$

Khoảng cách đứng là lượng còn trong ranh giới hệ đang xét. Khoảng cách ngang tại cùng mức tích luỹ cho thời gian một phần tử lưu lại:

$$d(t) = \inf\{\tau \geq 0 : D(t + \tau) \geq A(t)\}.$$

Nếu đầu ra được tính sau khi phát xong, lượng tồn gồm cả dữ liệu đang phục vụ; phân biệt với N_q chỉ đếm phần chờ.

Gửi lại đầu cuối và lưu lượng thực qua router

Store-and-forward và ARQ đầu cuối

$$d_{\text{e2e}} = \sum_i \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right).$$

Mỗi chặng nhận hết gói rồi mới gửi tiếp; L tính bằng bit. Nếu lỗi xác suất p_e mỗi lần truyền và phải gửi lại toàn tuyến:

$$E[\text{số lần truyền}] = \frac{1}{1 - p_e}.$$

Tính lại lưu lượng qua từng nút trước khi tính T_i:

$$T_{\text{hoàn tất}} = \frac{\sum_i T_i}{1 - p_e}.$$

Công thức trên bỏ qua trễ ACK/time-out và giả thiết các lần truyền có cùng trễ trung bình.

BT3.3. Mạng LAN có ARQ.
S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. Hai nguồn tới lần lượt 240 và 120 gói/phút; thời gian phục vụ trung bình tại R1, R2 là 0,2 và 0,1 s. R2 → D có lỗi $p_e = 10\%$; ARQ đầu cuối gửi lại từ nguồn.
Giải.
Đổi tốc độ nguồn: 4 và 2 gói/s. Gửi lại làm lưu lượng tăng $\frac{1}{1-p_e}$ lần:

$$\lambda_{\text{R1}} = \frac{4}{0{,}9} \approx 4{,}444 \ \text{ gói/s},$$

$$\lambda_{\text{R2}} = \frac{6}{0{,}9} \approx 6{,}667 \ \text{ gói/s}.$$

Với $\mu_1 = 5$, $\mu_2 = 10$ gói/s:

$$\rho_1 \approx 0{,}889, \quad \rho_2 \approx 0{,}667,$$

$$N_1 = 8, \quad N_2 = 2 \quad (\text{tổng } 10 \text{ gói}).$$

Trễ cho mỗi lần đi qua nút:

$$T_1 = \frac{1}{5 - 4{,}444} \approx 1{,}8 \ \text{ s},$$

$$T_2 = \frac{1}{10 - 6{,}667} \approx 0{,}3 \ \text{ s}.$$

Trễ hoàn tất, kể cả các lần gửi lại:

$$T_{\text{S1}\to D} = \frac{T_1 + T_2}{1 - p_e} = \frac{2{,}1}{0{,}9} \approx 2{,}33 \ \text{ s},$$

$$T_{\text{S2}\to D} = \frac{T_2}{1 - p_e} = \frac{0{,}3}{0{,}9} \approx 0{,}33 \ \text{ s}.$$

Kết quả: **S1 → D: 2,33 s; S2 → D: 0,33 s**.